

3-2 小梁の設計

■小梁設計条件

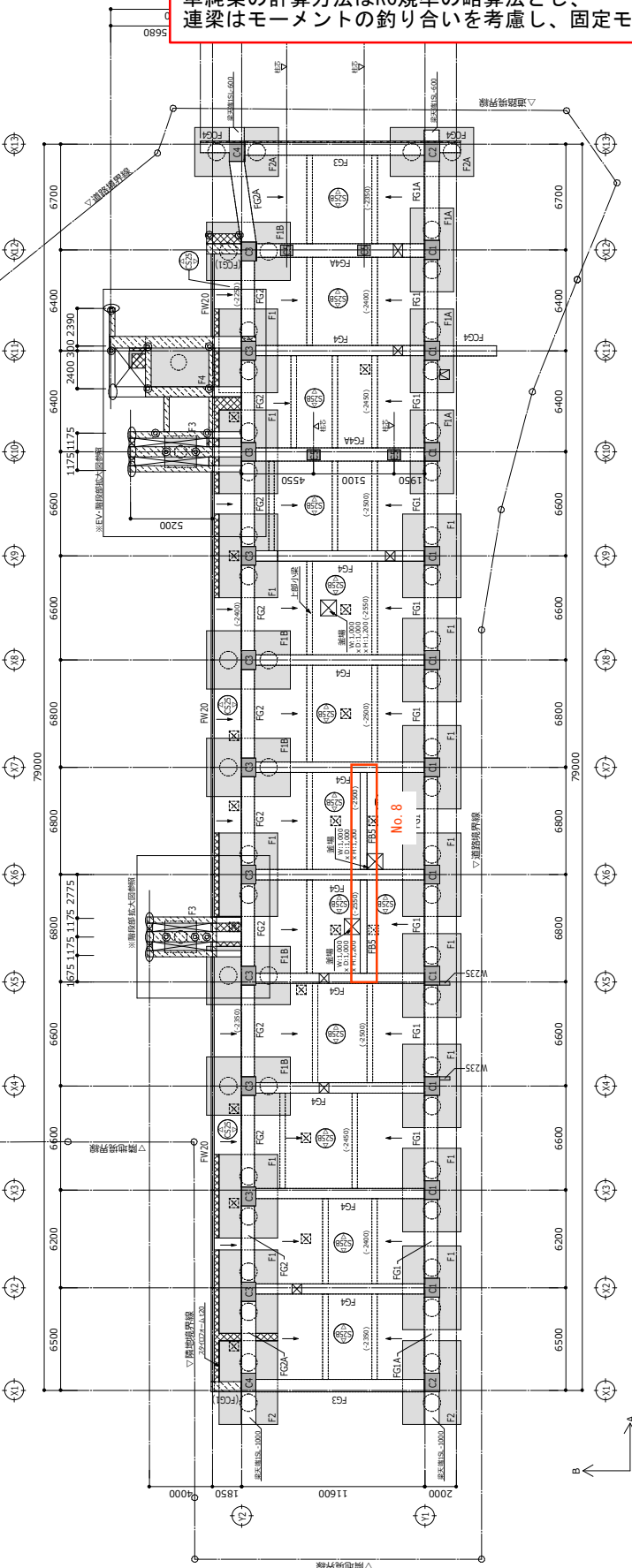
片持ち梁は長期曲げ検定比を（短期許容引張応力度/長期引張許容応力度）/2以下とする

基礎梁を除く小梁および片持ち梁で、 $ML > M_{cr}$ となった部材に対してひび割れ幅が0.3mm以下となることを確認する

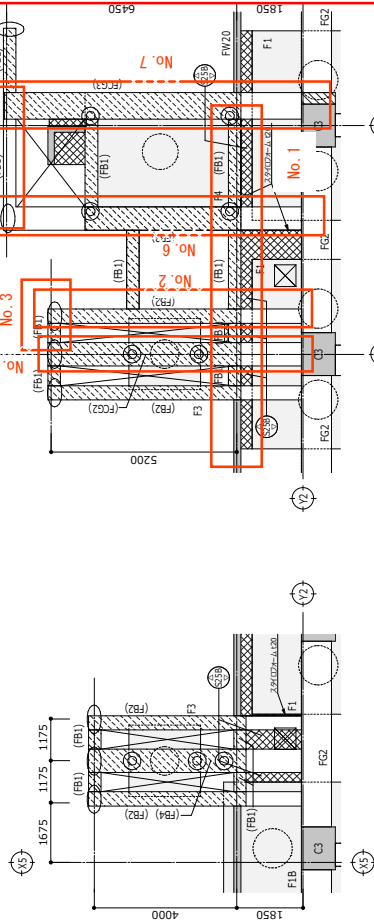
単純梁の計算方法はRC規準の略算法とし、連梁はモーメントの釣り合いを考慮し、固定モーメント法を採用し、端部の固定度は0.3とする。

KBM=7.0m
H=+10.00

▽道路境界線



基礎・ビット伏図 (見下け)



基礎・ビット伏図 (拡大図)

確認	設計図書の法外記載事項 （基礎設計と関係のある事項） 基礎設計：基礎設計、文書、設計、設計	設計日付 24.01.12	設計 橋本建設株式会社（有限）
	確認者 橋本建設株式会社（有限）	設計 橋本建設株式会社（有限）	設計 橋本建設株式会社（有限）
確認	設計図書の法外記載事項 （基礎設計と関係のある事項） 基礎設計：基礎設計、文書、設計、設計	設計日付 24.01.12	設計 橋本建設株式会社（有限）
	確認者 橋本建設株式会社（有限）	設計 橋本建設株式会社（有限）	設計 橋本建設株式会社（有限）

小梁の設計

No. 1_FB1

	#1	X10	#3	#4	X11
L m	1.18	1.18	2.70	2.70	
B mm	350	350	350	350	
D mm	1650	1650	1650	1650	
ϕ	1.00	1.00	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.30，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数： $2.10 \times 10000\text{N/mm}^2$

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ #1-X10, X10-#3

L = 1.18m, 梁自重 13.86kN/m (自動計算)

1番目の荷重

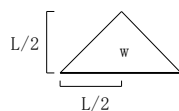
W18_12 h=3.41/2



A 1.71, w 4.9

2番目の荷重 (両側)

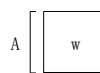
1F ENT



w 9.3

3番目の荷重

梁天端増打



A 1.25, w 8.4

CL = 5kN·m, CR = 5kN·m, M0 = 7kN·m, QL = 23kN, QR = 23kN

・ #3-#4

L = 2.70m, 梁自重 13.86kN/m (自動計算)

1番目の荷重

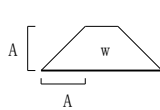
W18_12 h=3.41/2



A 1.71, w 4.9

2番目の荷重 (両側)

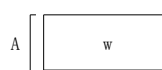
1F ENT



A 1.00, w 9.3

3番目の荷重

梁天端増打



A 1.25, w 8.4

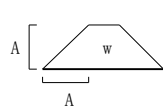
CL = 29kN·m, CR = 29kN·m, M0 = 44kN·m, QL = 60kN, QR = 60kN

・ #4-X11

L = 2.70m, 梁自重 13.86kN/m (自動計算)

1番目の荷重

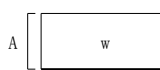
1F ENT



A 1.00, w 9.3

2番目の荷重

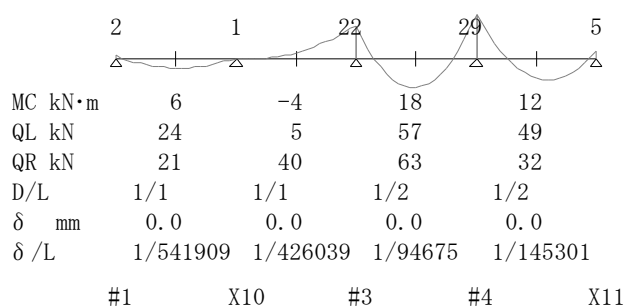
梁天端増打



A 1.25, w 8.4

CL = 19kN·m, CR = 19kN·m, M0 = 29kN·m, QL = 41kN, QR = 41kN

応力と変位の計算



断面計算

符号	FB1			FB1		
位置	#1端	中 央	X10端	X10端	中 央	#3端
断面 mm	B x D =	350 x 1650		B x D =	350 x 1650	
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
ML kN・m (検定)	2(0.01)	6(0.02)	1(0.00)	1(0.00)	4(0.01)	22(0.06)
Mcr kN・m	590	590	590	590	590	590
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	24(0.03)		21(0.03)	5(0.01)		40(0.05)
α	2.00		2.00	2.00		2.00

符号	FB1			FB1		
位置	#3端	中 央	#4端	#4端	中 央	X11端
断面 mm	B x D =	350 x 1650		B x D =	350 x 1650	
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
ML kN・m (検定)	22(0.06)	18(0.05)	29(0.08)	29(0.08)	12(0.03)	5(0.01)
Mcr kN・m	590	590	590	590	590	590
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	57(0.07)		63(0.08)	49(0.06)		32(0.04)
α	2.00		2.00	2.00		2.00

No. 2 FB2

	Y2	#2	#3
	△	△	
L m	3.85	3.82	
B mm	400	400	
D mm	1650	1650	
φ	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

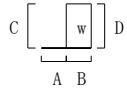
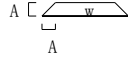
変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

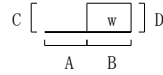
荷重項の計算

・ Y2-#2

L = 3.85m, 梁自重 15.84kN/m (自動計算)

1番目の荷重
W18_132番目の荷重
1F ENT3番目の荷重
梁天端増打h1.254番目の荷重
FB1_QA 1.85, B 2.00
C 3.41, D 3.41
w 5.2

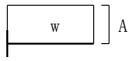
A 0.60, w 9.3

A 1.85, B 2.00
C 1.25, D 1.25
w 8.4A 1.85
P1 100.0

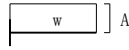
CL = 88kN・m, CR = 97kN・m, MO = 163kN・m, QL = 104kN, QR = 132kN

・ #2-#3

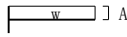
L = 3.82m, 梁自重 なし

1番目の荷重
W18_132番目の荷重
梁天端増打h1.253番目の荷重
1F 階段下4番目の荷重
FB1_Q

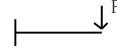
A 1.71, w 5.2



A 1.25, w 8.4



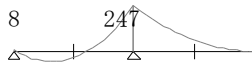
A 0.60, w 6.7



P 20.0

M = 247kN・m, Q = 109kN

応力と変位の計算



MC kN・m	35	
QL kN	44	109
QR kN	191	
D/L	1/2	1/2
δ mm	0.0	2.5
δ /L	1/102988	1/1509

Y2 #2 #3

断面計算

符号	FB2			FB2		
位置	Y2端	中 央	#2端	#2端	中 央	#3端
断面 mm	B x D = 400 x 1650			B x D = 400 x 1650		
dt mm	100	100	100	100	100	100
主筋 上	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
下	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25	3-D25
pt %	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
ML kN・m (検定)	8(0.02)	35(0.08)	247(0.52)	247(0.52)		
Mcr kN・m	679	679	679	679	679	679
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200
pw %	(0.32)	(0.32)	(0.32)	(0.32)	(0.32)	(0.32)
QL kN (検定)	44(0.05)		191(0.21)	109(0.15)		
α	2.00		2.00	1.63		1.63

No. 3 FB1

	#1	X10	#3
	△	△	△
L m	1.18	1.18	
B mm	350	350	
D mm	1650	1650	
φ	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm2

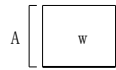
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ #1-X10, X10-#3

L = 1.18m, 梁自重 13.86kN/m (自動計算)

1番目の荷重
侵入防止柵



A 1.00, w 7.2

2番目の荷重
梁天端増打h1.25



A 1.25, w 8.4

3番目の荷重
階段段部



A 1.20, w 9.4

CL = 5kN・m, CR = 5kN・m, M0 = 7kN・m, QL = 25kN, QR = 25kN

応力と変位の計算

	△	△	△
MC kN・m	4	4	
QL kN	19	32	
QR kN	32	19	
D/L	1/1	1/1	
δ mm	0.0	0.0	
δ /L	1/939042	1/939042	
	#1	X10	#3

断面計算

符号	FB1			FB1		
位置	#1端	中 央	X10端	X10端	中 央	#3端
断面 mm	B x D = 350 x 1650			B x D = 350 x 1650		
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
ML kN・m (検定)		4(0.01)	7(0.02)	7(0.02)	4(0.01)	
Mcr kN・m	590	590	590	590	590	590
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	19(0.02)		32(0.04)	32(0.04)		19(0.02)
α	2.00		2.00	2.00		2.00

No. 4_FCG2

	Y2	KW25	#3
L m	3.85	3.20	
B mm	650	650	
D mm	1650	1650	
ϕ	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数： $2.10 \times 10000\text{N/mm}^2$

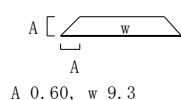
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD390 ST. SD295

荷重項の計算

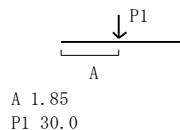
• Y2-KW25

L = 3.85m，梁自重 25.74kN/m（自動計算）

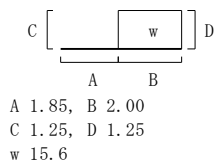
1番目の荷重（両側）
1F ENT



2番目の荷重
FB1_Q



3番目の荷重
梁天端増打h1.25

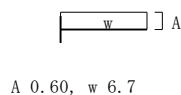


$$CL = 68\text{kN}\cdot\text{m}, CR = 76\text{kN}\cdot\text{m}, M0 = 115\text{kN}\cdot\text{m}, QL = 91\text{kN}, QR = 113\text{kN}$$

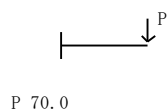
• KW25-#3

L = 3.20m，梁自重 25.74kN/m（自動計算）

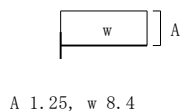
1番目の荷重（両側）
1F 階段下



2番目の荷重
FB1_Q



3番目の荷重
梁天端増打h1.25



$$M = 450\text{kN}\cdot\text{m}, Q = 212\text{kN}$$

応力と変位の計算

MC kN·m	-94	
QL kN	32	212
QR kN	236	
D/L	1/2	1/2
δ mm	-0.3	2.1
δ /L	1/11280	1/1521

Y2 KW25 #3

※FB4の負担重量はFCG2以下であるため、
FCG2と同断面とする

断面計算

符号	FCG2			FCG2		
位置	Y2端	中 央	KW25端	KW25端	中 央	#3端
断面 mm	B x D =	650 x 1650		B x D =	650 x 1650	
dt mm	84	84	124	124	84	84
主筋 上	4-D35	4-D35	4/3-D35	4/3-D35	4-D35	4-D35
下	4-D35	4-D35	4/3-D35	4/3-D35	4-D35	4-D35
pt %	0.38	0.38	0.68	0.68	0.38	0.38
ML kN・m (検定)	32(0.03)	94(0.09)	450(0.25)	450(0.25)		
Mcr kN・m	1171	1171	1281	1281	1171	1171
ST.	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150
pw %	(0.26)	(0.26)	(0.26)	(0.26)	(0.26)	(0.26)
QL kN (検定)	32(0.02)		236(0.18)	212(0.17)		
α	1.78		1.78	1.67		1.67

No. 5 FB1

	#1	X11	#3
L m	2.70	2.30	
B mm	350	350	
D mm	1650	1650	
ϕ	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・#1-X11

L = 2.70m，梁自重 13.86kN/m（自動計算）

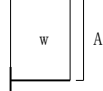
CL = 8kN・m，CR = 8kN・m，M0 = 13kN・m，QL = 19kN，QR = 19kN

・X11-#3

L = 2.30m，梁自重 13.86kN/m（自動計算）

1番目の荷重

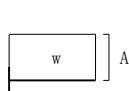
W18A_13-h=3.41



A 3.41, w 6.9

2番目の荷重

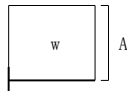
梁天端増打h1.25



A 1.25, w 10.8

3番目の荷重

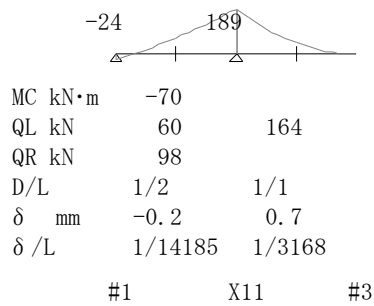
サブENT屋根



A 2.00, w 10.3

M = 189kN・m，Q = 164kN

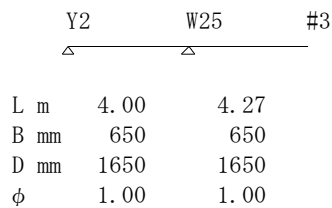
応力と変位の計算



断面計算

符号	FB1			FB1		
位置	#1端	中央	X11端	X11端	中央	#3端
断面 mm	B x D =	350 x 1650		B x D =	350 x 1650	
dt mm	74	74	74	74	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
ML kN・m (検定)	24(0.07)	70(0.20)	189(0.51)	189(0.51)		
Mcr kN・m	590	590	590	590	590	590
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	60(0.08)		98(0.13)	164(0.20)		
α	1.80		1.80	2.00		2.00

No. 6_FB3



応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm²

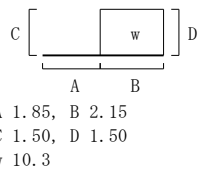
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD390 ST. SD295

荷重項の計算

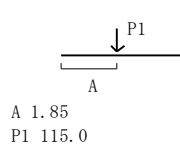
・ Y2-W25

L = 4.00m，梁自重 25.74kN/m（自動計算）

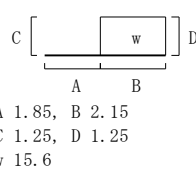
1番目の荷重
倉庫



2番目の荷重
FB1_Q



3番目の荷重
梁天端増打h1.25



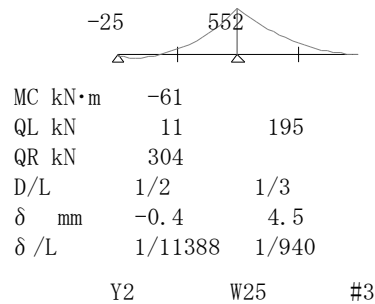
CL = 113kN・m，CR = 122kN・m，M0 = 203kN・m，QL = 131kN，QR = 162kN

・ W25-#3
L = 4.27m, 梁自重 25.74kN/m (自動計算)
1番目の荷重 2番目の荷重
FB1_Q(L2.45/2) FB1_Q



M = 552kN・m, Q = 195kN

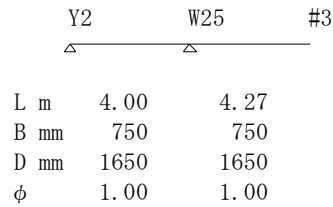
応力と変位の計算



断面計算

符号	FB3			FB3		
位置	Y2端	中 央	W25端	W25端	中 央	#3端
断面 mm	B x D = 650 x 1650			B x D = 650 x 1650		
dt mm	124	124	164	164	124	124
主筋 上	4-D35	4-D35	4/3-D35	4/3-D35	4-D35	4-D35
下	4-D35	4-D35	4/3-D35	4/3-D35	4-D35	4-D35
pt %	0.39	0.39	0.69	0.69	0.39	0.39
ML kN・m (検定)	25(0.02)	61(0.06)	552(0.32)	552(0.32)		
Mcr kN・m	1157	1157	1256	1256	1157	1157
ST.	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150
pw %	(0.26)	(0.26)	(0.26)	(0.26)	(0.26)	(0.26)
QL kN (検定)	11(0.01)		304(0.23)	195(0.20)		
α	1.80		1.80	1.38		1.38

No. 7_FCG3

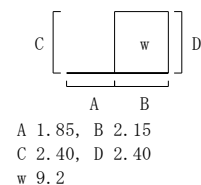
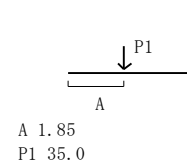
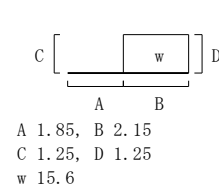


応力計算方法：固定モーメント法, M0の値：最大モーメント
固定度：左端 0.30 右端 0.00, 作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8, ヤング係数：2.10 x 10000N/mm2
荷重種別：長期, 使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD390 ST. SD295

荷重項の計算

・ Y2-W25

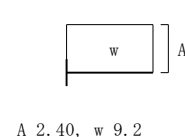
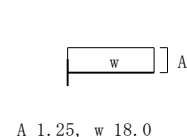
L = 4.00m, 梁自重 29.70kN/m (自動計算)

1番目の荷重
1F EV2番目の荷重
FB1_Q3番目の荷重
梁天端増打h1.25

CL = 79kN・m, CR = 97kN・m, MO = 139kN・m, QL = 98kN, QR = 145kN

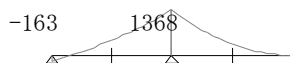
・ W25-#3

L = 4.27m, 梁自重 29.70kN/m (自動計算)

1番目の荷重
1F EV2番目の荷重
FB1_Q3番目の荷重
梁天端増打h1.25

M = 1368kN・m, Q = 479kN

応力と変位の計算



MC kN・m	-463	
QL kN	281	479
QR kN	523	
D/L	1/2	1/3
δ mm	-1.3	9.9
δ /L	1/3001	1/432
	Y2	W25 #3

断面計算

符号	FCG3			FCG3		
位置	Y2端	中 央	W25端	W25端	中 央	#3端
断面 mm	B x D = 750 x 1650			B x D = 750 x 1650		
dt mm	124	124	165	165	124	124
主筋 上	5-D35	5-D35	5/4-D35	5/4-D35	5-D35	5-D35
下	5-D35	5-D35	5/4-D35	5/4-D35	5-D35	5-D35
pt %	0.42	0.42	0.77	0.77	0.42	0.42
ML kN・m (検定)	163(0.12)	463(0.37)	1368(0.61)	1368(0.61)		
Mcr kN・m	1351	1351	1483	1483	1351	1351
ST.	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150	2-D13@150
pw %	(0.23)	(0.23)	(0.23)	(0.23)	(0.23)	(0.23)
QL kN (検定)	281(0.23)		523(0.44)	479(0.42)		
α	1.45		1.45	1.37		1.37

No. 8_FB5

	X5	X6	X7
L m	6.80	6.80	
B mm	450	450	
D mm	2800	2800	
φ	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.30，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.10 x 10000N/mm²

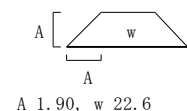
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

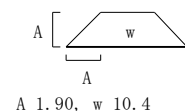
- X5-X6, X6-X7

L = 6.80m, 梁自重 30.24kN/m (自動計算)

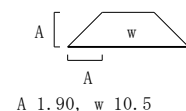
1番目の荷重
雨水貯留槽



2番目の荷重
設備ピット



3番目の荷重 (両側)
駐輪場



CL = 458kN・m, CR = 458kN・m, M0 = 706kN・m, QL = 354kN, QR = 354kN

応力と変位の計算

	137	618	137
MC kN・m	328	328	
QL kN	283	424	
QR kN	424	283	
D/L	1/2	1/2	
δ mm	0.5	0.5	
δ /L	1/12569	1/12569	
	X5	X6	X7

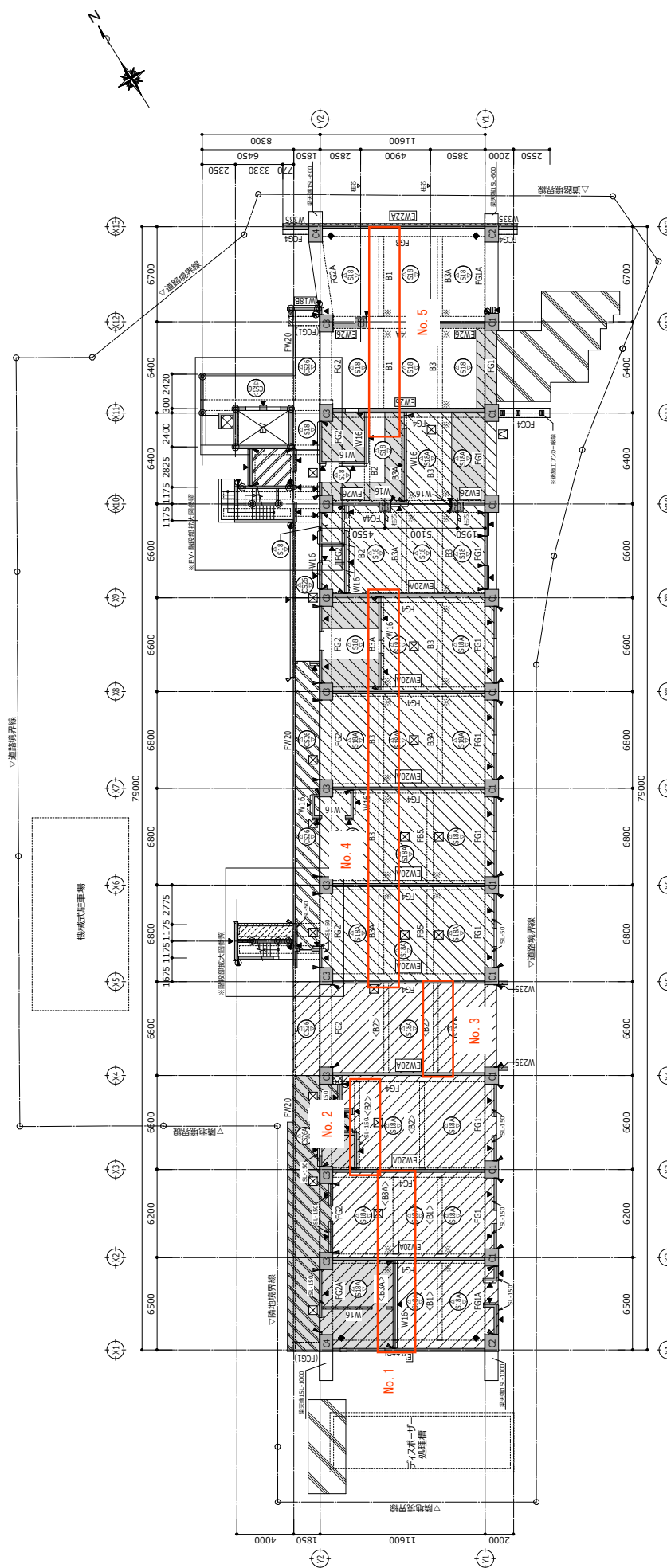
断面計算

符号	FB5			FB5		
位置	X5端	中 央	X6端	X6端	中 央	X7端
断面 mm	B x D =	450 x 2800		B x D =	450 x 2800	
dt mm	78	78	78	78	78	78
主筋 上	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
下	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25	4-D25
pt %	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
ML kN・m (検定)	137 (0.12)	328 (0.32)	618 (0.55)	618 (0.55)	328 (0.32)	137 (0.12)
Mcr kN・m	2151	2151	2151	2151	2151	2151
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200
pw %	(0.28)	(0.28)	(0.28)	(0.28)	(0.28)	(0.28)
QL kN (検定)	283 (0.16)		424 (0.23)	424 (0.23)		283 (0.16)
α	2.00		2.00	2.00		2.00

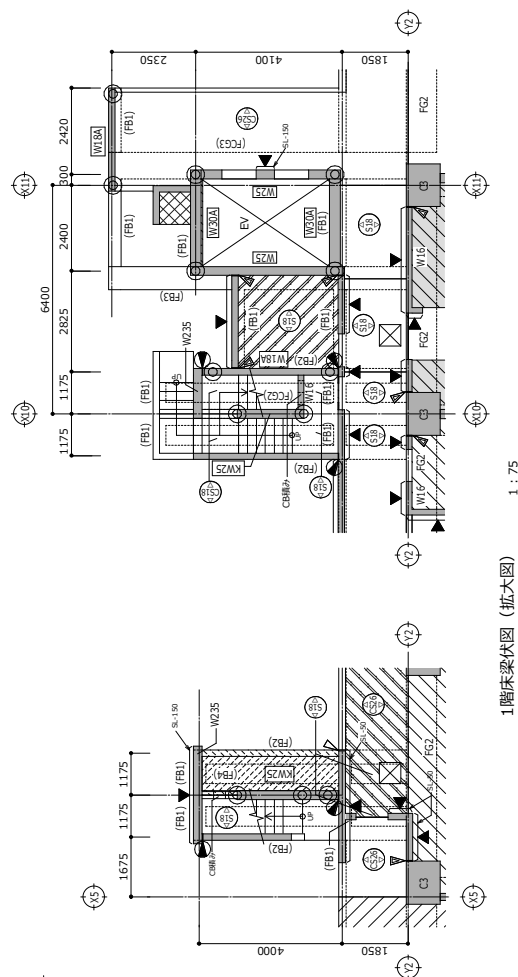
※FCG1, FCG4は負担重量が少ないため、計算外とし下記断面とする

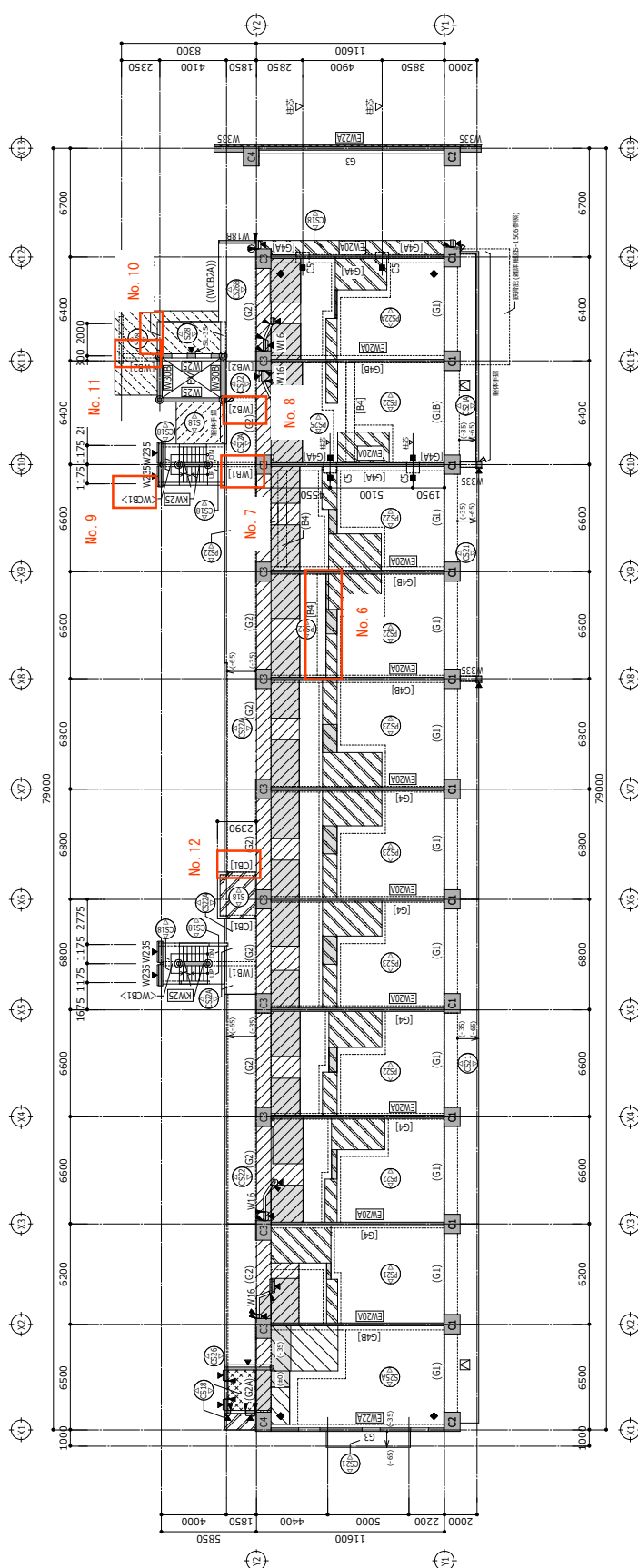
FCG1: 650×1650 上下4-D35 STP □-D13@150

FCG4: 650×2800 上下4-D35 STP □-D13@150



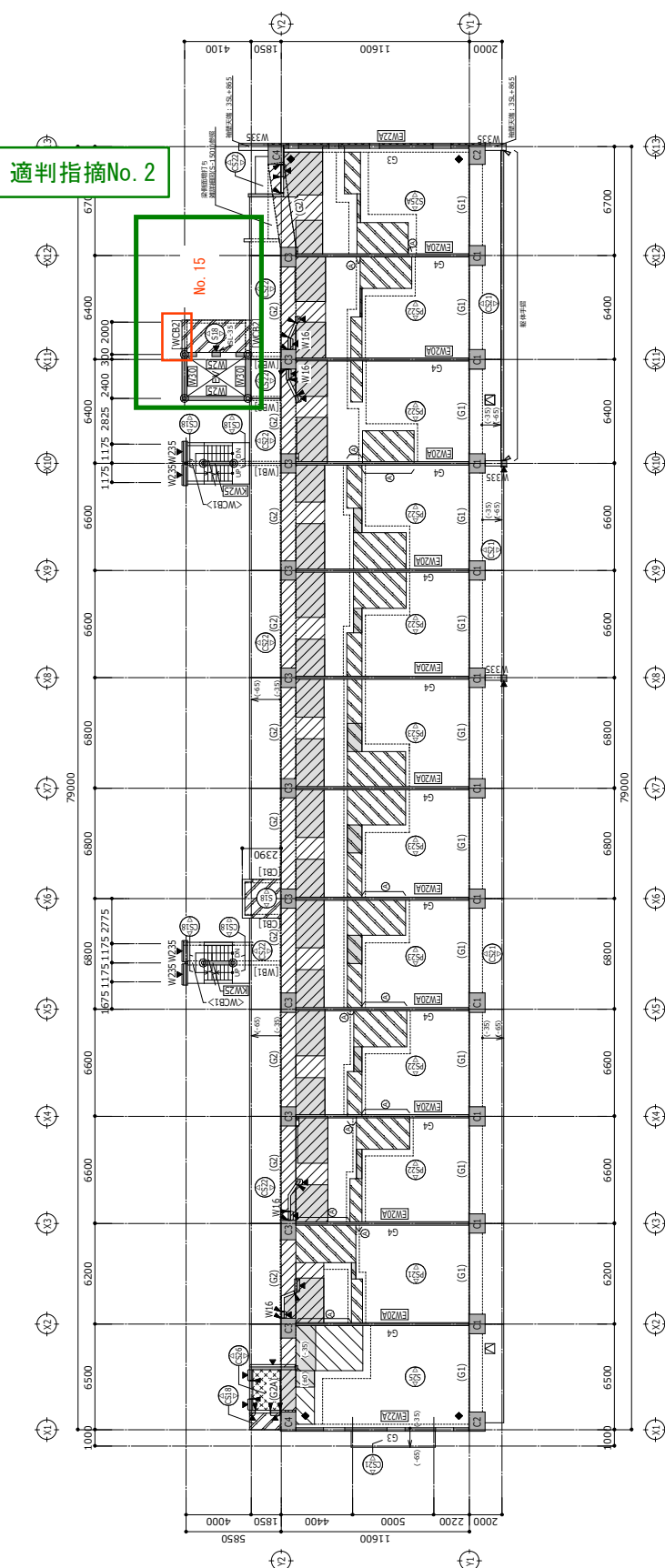
1階床梁伏図 (見下げ)

[illegible][illegible]



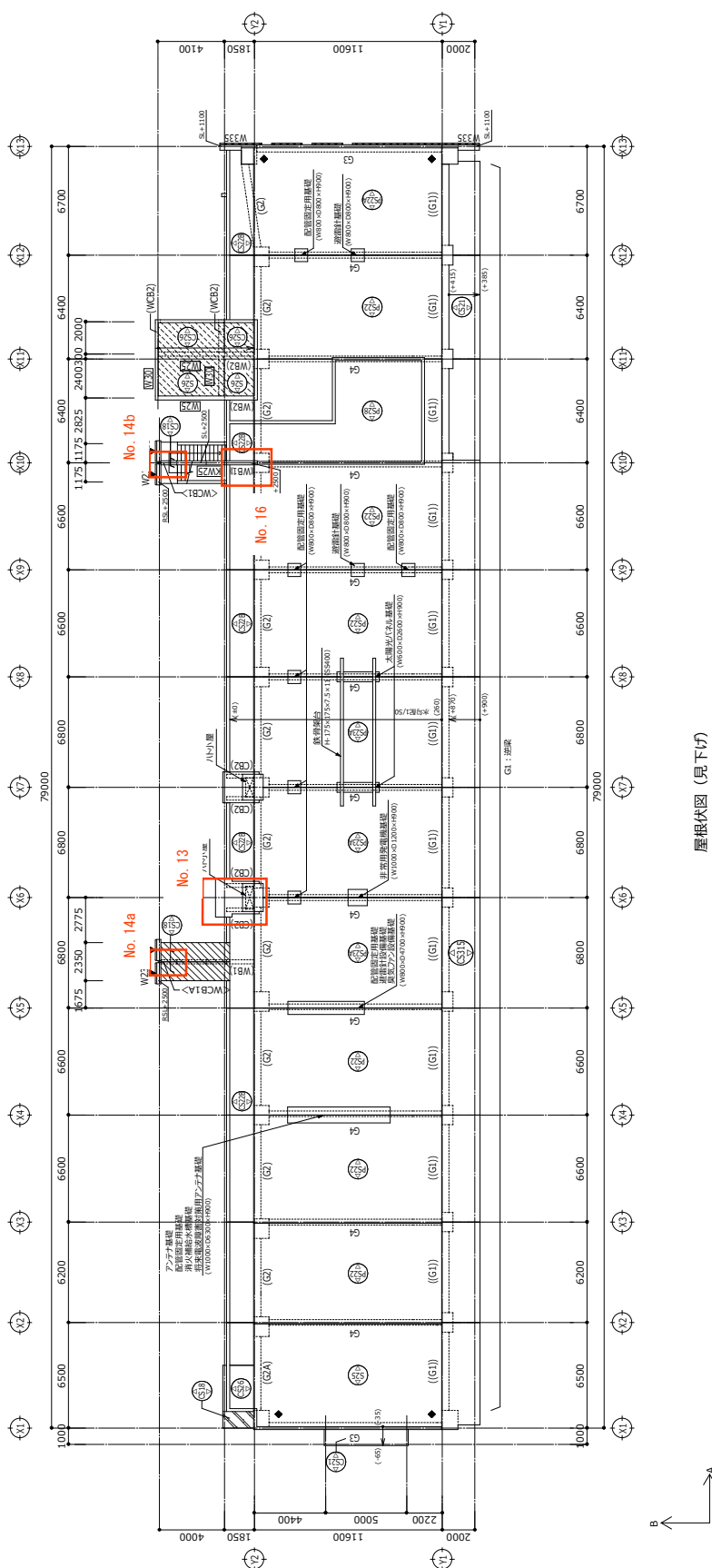
2階床梁伏図 (見下げ)

- | | | |
|---|---|---|
| 特記なき限り下記による | 7. 7. 1. 一般型は、W18とする | 7. 7. 1. 一般型は、W18とする |
| 2. 一般梁天端は、SL+40とする | 2. 一般梁天端は、SL+40とする | 2. 一般梁天端は、SL+40とする |
| () : 梁天端は、SL-35とする | () : 梁天端は、SL-35とする | () : 梁天端は、SL-35とする |
| () : 梁天端は、SL-70とする | () : 梁天端は、SL-70とする | () : 梁天端は、SL-70とする |
| () : 梁天端は、SL-120とする | () : 梁天端は、SL-120とする | () : 梁天端は、SL-120とする |
| () : 梁天端は、真底面による | () : 梁天端は、真底面による | () : 梁天端は、真底面による |
| 3. 一般スラブ天端は、SL+40とする | 3. 一般スラブ天端は、SL+40とする | 3. 一般スラブ天端は、SL+40とする |
| 4. 4. 1. スラブ天端は、SL+30とし、SL+40まで増打ち | 4. 4. 1. スラブ天端は、SL+30とし、SL+40まで増打ち | 4. 4. 1. スラブ天端は、SL+30とし、SL+40まで増打ち |
| 5. 5. 1. スラブ天端は、SL+35とする | 5. 5. 1. スラブ天端は、SL+35とする | 5. 5. 1. スラブ天端は、SL+35とする |
| 6. 6. 1. スラブ天端は、SL+35とし、SL+40まで増打ち | 6. 6. 1. スラブ天端は、SL+35とし、SL+40まで増打ち | 6. 6. 1. スラブ天端は、SL+35とし、SL+40まで増打ち |
| 7. 7. 1. 断面構造スリット 125 (O付きは35) | 7. 7. 1. 断面構造スリット 125 (O付きは35) | 7. 7. 1. 断面構造スリット 125 (O付きは35) |
| 8. 8. 1. 当該断面下部の水平構造スリット 125 (設置レベルはSL±0) | 8. 8. 1. 当該断面下部の水平構造スリット 125 (設置レベルはSL±0) | 8. 8. 1. 当該断面下部の水平構造スリット 125 (設置レベルはSL±0) |
| 9. 9. 1. 手荷台直縁構造スリット 125 | 9. 9. 1. 手荷台直縁構造スリット 125 | 9. 9. 1. 手荷台直縁構造スリット 125 |
| 10. 10. 1. スラブ辺溝構造 | 10. 10. 1. スラブ辺溝構造 | 10. 10. 1. スラブ辺溝構造 |
| 11. 11. 1. 柱頭辺溝構造 (S-015参照) | 11. 11. 1. 柱頭辺溝構造 (S-015参照) | 11. 11. 1. 柱頭辺溝構造 (S-015参照) |
| 12. 12. 1. 増設コンクリート | 12. 12. 1. 増設コンクリート | 12. 12. 1. 増設コンクリート |
| 13. 13. 1. 増設部補強筋配置箇所を示す | 13. 13. 1. 増設部補強筋配置箇所を示す | 13. 13. 1. 増設部補強筋配置箇所を示す |
| 14. 14. 1. 増設部の断面レベルは断面図による | 14. 14. 1. 増設部の断面レベルは断面図による | 14. 14. 1. 増設部の断面レベルは断面図による |



3階床梁伏図 (見下げ)

- | | | |
|-----------|-------------|--|
| | 特記なき限り下記による | |
| 1. 一般鋼材 | WT 8×8 | |
| 2. 一般鋼梁 | SL 40×5 | |
| 3. 一般鋼柱 | SL 40×5 | |
| 4. 一般鋼桁 | SL 35×5 | |
| 5. 一般鋼管 | SL 40×5 | |
| 6. 一般鋼板 | SL 35×5 | |
| 7. 一般鋼筋 | SL 35×5 | |
| 8. 一般鋼線 | SL 35×5 | |
| 9. 一般鋼索 | SL 35×5 | |
| 10. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 11. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 12. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 13. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 14. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 15. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 16. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 17. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 18. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 19. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 20. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 21. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 22. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 23. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 24. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 25. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 26. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 27. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 28. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 29. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 30. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 31. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 32. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 33. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 34. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 35. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 36. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 37. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 38. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 39. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 40. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 41. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 42. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 43. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 44. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 45. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 46. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 47. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 48. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 49. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 50. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 51. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 52. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 53. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 54. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 55. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 56. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 57. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 58. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 59. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 60. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 61. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 62. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 63. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 64. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 65. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 66. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 67. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 68. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 69. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 70. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 71. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 72. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 73. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 74. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 75. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 76. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 77. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 78. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 79. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 80. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 81. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 82. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 83. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 84. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 85. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 86. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 87. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 88. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 89. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 90. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 91. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 92. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 93. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 94. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 95. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 96. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 97. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 98. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 99. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |
| 100. 一般鋼釘 | SL 35×5 | |



屋根伏図 (見下げ)

特記なき限り下記による

- | | |
|---|--|
| 1. 一般型は、W18とする | |
| 2. 一般型天端は、RSL+140とする | |
| () : 梁天端は、RSL+335とする | |
| ([]) : 梁天端は、RSL+405とする | |
| ([[]]) : 梁天端は、RSL+715とする (注2) | |
| [] : 梁天端は、RSL+750とする | |
| () : 梁天端は、RSL+750とする | |
| ([]) : 梁天端は、RSL+745とする | |
| 3. Y1面側の柱天端はRSL+715とする | |
| Y2面側の柱天端はRSL+740とする | |
| 一般型スツ天端は、水勾配方向とする | |
| 5.  : スツ天端は、RSL+120とし、溝口配管はY1コナットとする | |
|  : スツ天端は、RSL+90とする | |
|  : スツ天端は、RSL+970とする | |
| 6.  : スツ天端を示す | |
| () : 内配管は、SLからの数値を示す | |
| 7.  : スツの主要方向 表示 | |
| 8.  : スツ出隅側 | |
| 9.  : WS W300の梁天端は真直図によることとする | |
| 10. 側面図時は、真直図による | |

[illegible]

小梁の設計

No. 1_B3A (X1-X3)

	X1	X2	X3
L m	6.50	6.20	
B mm	350	350	
D mm	700	700	
ϕ	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.30，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ X1-X2

L = 6.50m, 梁自重 5.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重
W16_12 h=3.41/2

2番目の荷重
設備置き場・防災倉庫電気室

4番目の荷重
腰壁h600 L=2.5

5番目の荷重
ALC h=(3.41-0.6) L=2.5

A []

A []

A []





A 1.71, w 4.5

A 2.60, w 10.4

A 1.70, w 9.9

P 11.6

P 7.8

CL = 187kN・m, CR = 187kN・m, M0 = 297kN・m, QL = 147kN, QR = 147kN

・ X2-X3

L = 6.20m, 梁自重 5.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
駐輪場

A []

A 2.10, w 10.5

CL = 133kN・m, CR = 133kN・m, M0 = 208kN・m, QL = 108kN, QR = 108kN

応力と変位の計算

	61	216	34
			
MC kN・m	158	83	
QL kN	123	138	
QR kN	171	79	
D/L	1/9	1/9	
δ mm	16.2	6.5	
δ /L	1/401	1/948	
	X1	X2	X3

断面計算

符号	B3A			B3A		
位置	X1端	中 央	X2端	X2端	中 央	X3端
断面 mm	B x D =	350 x 700		B x D =	350 x 700	
dt mm	74	88	102	102	88	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3/3-D22	3/3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3/1-D22	3-D22	3-D22	3/1-D22	3-D22
pt %	0.53	0.72	1.11	1.11	0.72	0.53
ML kN・m (検定)	61(0.43)	158(0.89)	216(0.83)	216(0.83)	83(0.46)	34(0.24)
Mcr kN・m	115	119	125	125	119	115
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	123(0.59)		171(0.86)	138(0.80)		79(0.44)
α	1.28		1.28	1.10		1.10

No. 2_B2 (X3-X4)

X3 X4
△————△

L m 6.60
B mm 350
D mm 750
 ϕ 1.00

応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：最大モーメント

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

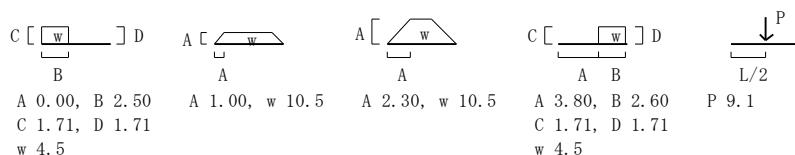
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ X3-X4

L = 6.60m, 梁自重 6.30kN/m (自動計算)

1番目の荷重 2番目の荷重 3番目の荷重 4番目の荷重 5番目の荷重
W16_12 h=3.41/2 駐輪場 駐輪場 W16_12 h=3.41/2 直交W16_12 h=3.41/2 L=1.2



CL = 156kN・m, CR = 156kN・m, M0 = 242kN・m, QL = 126kN, QR = 125kN

応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
X3-X4	93	187	93	1/9	14.2	1/463

断面計算

符号	B2					
位置	X3端	中 央	X4端			
断面 mm	B x D =	350 x 750				
dt mm	74	102	74			
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22			
下	3-D22	3/3-D22	3-D22			
pt %	0.49	1.02	0.49			
ML kN・m (検定)	93(0.61)	187(0.66)	94(0.61)			
Mcr kN・m	131	143	131			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)			
QL kN (検定)	126(0.59)		125(0.59)			
α	1.22		1.22			

No. 3_B2 (X4-X5)



L m 6.50
 B mm 350
 D mm 750
 ϕ 1.00

応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：最大モーメント

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

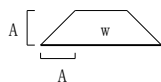
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ X3-X4

L = 6.50m, 梁自重 6.30kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
 車路



A 1.85, w 12.8

CL = 165kN・m, CR = 165kN・m, M0 = 256kN・m, QL = 130kN, QR = 130kN

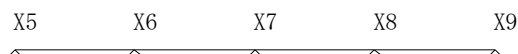
応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
X3-X4	99	198	99	1/9	14.7	1/443

断面計算

符号	B2					
位置	X3端	中 央	X4端			
断面 mm	B x D =	350 x 750				
dt mm	74	102	74			
主筋 上	3-D22	3-D22	3-D22			
下	3-D22	3/3-D22	3-D22			
pt %	0.49	1.02	0.49			
ML kN・m (検定)	99 (0.65)	198 (0.70)	99 (0.65)			
Mcr kN・m	131	143	131			
ST. pw %	2-D10@200 (0.20)	2-D10@200 (0.20)	2-D10@200 (0.20)			
QL kN (検定)	130 (0.62)		130 (0.62)			
α	1.19		1.19			

No. 4_B3A-B3 (X5-X9)



	X5	X6	X7	X8	X9
L m	6.80	6.80	6.80	6.60	
B mm	350	350	350	350	
D mm	700	700	700	700	
ϕ	1.00	1.00	1.00	1.00	

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.30，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

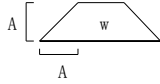
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

- X5-X6, X6-X7, X7-X8

L = 6.80m, 梁自重 5.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
駐輪場



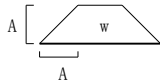
A 2.10, w 10.5

CL = 164kN・m, CR = 164kN・m, M0 = 256kN・m, QL = 123kN, QR = 123kN

- X8-X9

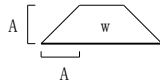
L = 6.60m, 梁自重 5.88kN/m (自動計算)

1番目の荷重
駐輪場



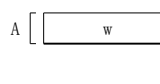
A 2.10, w 10.5

2番目の荷重
ワークステイルーム



A 2.10, w 8.6

3番目の荷重
W16_12 h=3.41/2



A 1.71, w 4.5

CL = 169kN・m, CR = 169kN・m, M0 = 263kN・m, QL = 135kN, QR = 135kN

応力と変位の計算

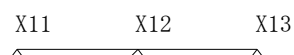
	54	193	149	196	56
MC kN・m	133	85	84	137	
QL kN	103	130	116	156	
QR kN	144	117	130	113	
D/L	1/10	1/10	1/10	1/9	
δ mm	15.3	6.8	6.6	15.0	
δ /L	1/443	1/999	1/1037	1/440	
	X5	X6	X7	X8	X9

断面計算

符号	B3A			B3		
位置	X5端	中 央	X6端	X6端	中 央	X7端
断面 mm	B x D = 350 x 700			B x D = 350 x 700		
dt mm	74	88	102	102	74	102
主筋 上	3-D22	3-D22	3/3-D22	3/3-D22	3-D22	3/3-D22
下	3-D22	3/1-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.53	0.72	1.11	1.11	0.53	1.11
ML kN・m (検定)	54(0.38)	133(0.75)	193(0.74)	193(0.74)	85(0.62)	149(0.57)
Mcr kN・m	115	119	125	125	115	125
ST. pw %	2-D10@200 (0.20)	2-D10@200 (0.20)	2-D10@200 (0.20)	2-D10@200 (0.20)	2-D10@200 (0.20)	2-D10@200 (0.20)
QL kN (検定)	103(0.51)		144(0.75)	130(0.73)		117(0.66)
α	1.23		1.23	1.14		1.14

符号	B3			B3A		
位置	X7端	中 央	X8端	X8端	中 央	X9端
断面 mm	B x D =	350 x 700		B x D =	350 x 700	
dt mm	102	74	102	102	88	74
主筋 上	3/3-D22	3-D22	3/3-D22	3/3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3/1-D22	3-D22
pt %	1.11	0.53	1.11	1.11	0.72	0.53
ML kN・m (検定)	149(0.57)	84(0.61)	196(0.75)	196(0.75)	137(0.77)	56(0.40)
Mcr kN・m	125	115	125	125	119	115
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	116(0.66)		130(0.74)	156(0.78)		113(0.54)
α	1.13		1.13	1.29		1.29

No. 5_B1 (X11-X13)



L m	6.40	6.70
B mm	350	350
D mm	700	700
ϕ	1.00	1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.30 右端 0.30，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

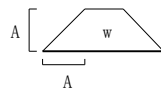
荷重項の計算

・ X11-X12

L = 6.40m，梁自重 5.88kN/m（自動計算）

1番目の荷重（両側）

1F ENT



A 2.20, w 9.3

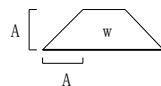
CL = 132kN・m, CR = 132kN・m, M0 = 207kN・m, QL = 104kN, QR = 104kN

・ X12-X13

L = 6.70m，梁自重 5.88kN/m（自動計算）

1番目の荷重（両側）

1F ENT



A 2.20, w 9.3

CL = 147kN・m, CR = 147kN・m, M0 = 229kN・m, QL = 111kN, QR = 111kN

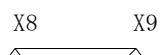
応力と変位の計算

	38	188	46
MC kN・m	93	113	
QL kN	81	133	
QR kN	128	90	
D/L	1/9	1/10	
δ mm	8.7	12.2	
δ /L	1/735	1/550	
	X11	X12	X13

断面計算

符号	B1			B1		
位置	X11端	中 央	X12端	X12端	中 央	X13端
断面 mm	B x D =	350 x 700		B x D =	350 x 700	
dt mm	74	74	102	102	74	74
主筋 上	3-D22	3-D22	3/3-D22	3/3-D22	3-D22	3-D22
下	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22	3-D22
pt %	0.53	0.53	1.11	1.11	0.53	0.53
ML kN・m (検定)	38(0.27)	93(0.68)	188(0.72)	188(0.72)	113(0.82)	46(0.32)
Mcr kN・m	115	115	125	125	115	115
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200
pw %	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.20)
QL kN (検定)	81(0.43)		128(0.71)	133(0.72)		90(0.47)
α	1.15		1.15	1.18		1.18

No. 6_B4 (2F X8-X9)



L m 6.60
B mm 550
D mm 700
 ϕ 1.00

応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：最大モーメント

変形増大係数：8，ヤング係数：2.59 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ X8-X9

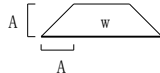
L = 6.60m，梁自重 9.24kN/m (自動計算)

1番目の荷重
W16_12 h=(3.41-0.7)/2



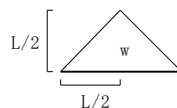
A 1.36, w 4.5

2番目の荷重
2F 居室



A 1.80, w 8.5

3番目の荷重
2F 居室



w 8.5

CL = 167kN・m, CR = 167kN・m, M0 = 260kN・m, QL = 133kN, QR = 133kN

応力と変位の計算

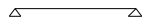
軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
X8-X9	100	201	100	1/9	12.0	1/551

断面計算

確認指摘No. 8

符号	B4					
位置	X8端	中 央	X9端			
断面 mm	B x D =	550 x 700				
dt mm	76	76	76			
主筋 上	6-D22	6-D22	6-D22			
下	6-D22	6-D22	6-D22			
pt %	0.68	0.68	0.68			
ML kN・m (検定)	100 (0.36)	202 (0.74)	100 (0.36)			
Mcr kN・m	188	188	188			
ST.	2-D13@200	2-D13@200	2-D13@200			
pw %	(0.23)	(0.23)	(0.23)			
QL kN (検定)	133 (0.45)		133 (0.45)			
α	1.17		1.17			

No. 7_WB1 (階段部)

Y2 KW25


L m 2.90
 B mm 250
 D mm 700
 ϕ 1.00

応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：最大モーメント

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD295 ST. SD295

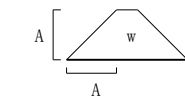
荷重項の計算

・ Y2-KW25

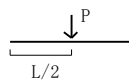
L = 2.90m, 梁自重 4.20kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
 共用廊下

2番目の荷重
 W18_13 (h3.41/2 L1.2)



A 1.20, w 7.6



P 10.7

CL = 16kN・m, CR = 16kN・m, M0 = 27kN・m, QL = 27kN, QR = 27kN

応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
Y2-KW25	9	21	9	1/4	0.5	1/5450

自主訂正No. 21

断面計算

符号	WB1					
位置	Y2端	中 央	KW25端			
断面 mm	B x D =	250 x 700				
dt mm	98	98	98			
主筋 上	2/2-D19	2/2-D19	2/2-D19			
下	2/2-D19	2/2-D19	2/2-D19			
pt %	0.76	0.76	0.76			
ML kN・m (検定)	10(0.08)	21(0.18)	10(0.08)			
Mcr kN・m	78	78	78			
ST.	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150			
pw %	(0.38)	(0.38)	(0.38)			
QL kN (検定)	27(0.15)		27(0.15)			
α	1.73		1.73			

No. 8_WB2 (EV部)

Y2 W22


L m 1.90
 B mm 250
 D mm 650
 ϕ 1.00

応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：最大モーメント

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

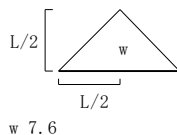
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD295 ST. SD295

荷重項の計算

・ Y2-W22

L = 1.90m, 梁自重 3.90kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
 共用廊下



CL = 4kN・m, CR = 4kN・m, M0 = 6kN・m, QL = 11kN, QR = 11kN

応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
Y2-W22	2	4	2	1/3	0.1	1/28268

断面計算

符号	WB2					
位置	Y2端	中 央	W22端			
断面 mm	B x D =	250 x 650				
dt mm	95	95	95			
主筋 上	2/2-D16	2/2-D16	2/2-D16			
下	2/2-D16	2/2-D16	2/2-D16			
pt %	0.57	0.57	0.57			
ML kN・m (検定)	2(0.03)	5(0.06)	2(0.03)			
Mcr kN・m	63	63	63			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.28)	(0.28)	(0.28)			
QL kN (検定)	11(0.05)		11(0.05)			
α	2.00		2.00			

No. 9_WCB1 (階段踊場)

KW25 #2

L m 1.10
 B mm 250
 D mm 650
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

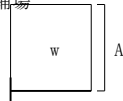
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・ KW25-#2

L = 1.10m, 梁自重 3.90kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
階段踊場



A 1.20, w 8.4

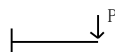
2番目の荷重 (両側)
躯体手摺



A 1.00, w 6.2

3番目の荷重

W235 (6.8 x (3.06 - 0.18) x 2.73)



P 54.0

M = 81kN·m, Q = 94kN

応力と変位の計算



MC kN·m

QL kN 94

QR kN

D/L 1/2

δ mm 1.8

δ /L 1/627

KW25 #2

WCB1の曲げを壁の縦筋の偶力で処理できることを確認する
 $ML = 98 \text{ kNm} / 2 = 49 \text{ kNm}$

d=1300

$MA = 127 \times 2 \times 195 \times 1300 \times 7/8 / 1000 = 56 \text{ kNm} > ML \dots \text{OK}$

断面計算

符号	WCB1					
位置	KW25端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	250 x 650				
dt mm	98	72	72			
主筋 上	2/2-D19	2-D19	2-D19			
下	2-D19	2-D19	2-D19			
pt %	0.83	0.40	0.40			
ML kN·m (検定)	81 (0.68)					
Mcr kN·m	66	62	62			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.28)	(0.28)	(0.28)			
QL kN (検定)	94 (0.63)					
α	1.56		1.56			

No. 10_WCB2A (EVホ-ル)

W25 #2

L m 2.40
B mm 300
D mm 800
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

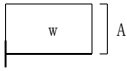
荷重項の計算

・ W25-#2

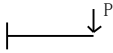
L = 2.40m, 梁自重 5.76kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
EVホ-ル・サ-ENT屋根

2番目の荷重
サ-2.75/2+2.3/2+垂れ壁t250 h2500



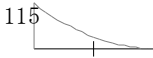
A 1.40, w 10.3



P 6.5

M = 115kN・m, Q = 89kN

応力と変位の計算



MC kN・m
QL kN 89
QR kN
D/L 1/3
 δ mm 4.4
 δ /L 1/542

W25 #2

自主訂正No. 21

断面計算

符号	WCB2A					
位置	W25端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	300 x 800				
dt mm	98	72	72			
主筋 上	2/2-D19	2-D19	2-D19			
下	2-D19	2-D19	2-D19			
pt %	0.54	0.26	0.26			
ML kN・m (検定)	115 (0.74)					
Mcr kN・m	115	109	109			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	89 (0.43)					
α	1.41		1.41			

No. 11_WB2 (サブ ENT 屋根)

W22 #2


L m 2.70
 B mm 250
 D mm 650
 ϕ 1.00

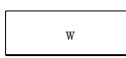
応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：最大モーメント
 変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²
 荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc36 主筋 SD295 ST. SD295

荷重項の計算

・ W22-#2

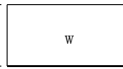
L = 2.70m, 梁自重 3.90kN/m (自動計算)

1番目の荷重
 側面増打 (B270×H490)

A 

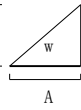
A 1.00, w 3.2

2番目の荷重
 サブ ENT 屋根

A 

A 1.40, w 10.5

3番目の荷重
 サブ ENT 屋根

B 

A 2.70, B 2.30
 w 10.5

CL = 19kN・m, CR = 22kN・m, M0 = 31kN・m, QL = 39kN, QR = 52kN

応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
W22-#2	11	23	13	1/4	0.7	1/3877

断面計算

符号	WB2					
位置	W22端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	250 x 650				
dt mm	95	95	95			
主筋 上	2/2-D16	2/2-D16	2/2-D16			
下	2/2-D16	2/2-D16	2/2-D16			
pt %	0.57	0.57	0.57			
ML kN・m (検定)	11 (0.15)	24 (0.31)	13 (0.17)			
Mcr kN・m	69	69	69			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.28)	(0.28)	(0.28)			
QL kN (検定)	39 (0.19)		52 (0.25)			
α	2.00		2.00			

No. 12_CB1 (連送)

Y2 #2


L m 2.30
 B mm 220
 D mm 650
 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント
 固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0
 変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²
 荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD295 ST. SD295

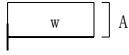
荷重項の計算

・ Y2-#2

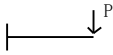
L = 2.30m, 梁自重 3.43kN/m (自動計算)

1番目の荷重
連送前共用廊下

2番目の荷重
連送 $((0.18 \times 24 + 0.4) \times 1.2 + 1.0(\theta - \theta^{\circ})) \times 1.5$ L1.55



A 0.90, w 8.7



P 11.2

M = 55kN・m, Q = 37kN

応力と変位の計算



MC kN・m

QL kN 37

QR kN

D/L 1/4

δ mm 5.5

δ / L 1/417

Y2 #2

断面計算

符号	CB1					
位置	Y2端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	220 x 650				
dt mm	95	70	70			
主筋 上	2/2-D16	2-D16	2-D16			
下	2-D16	2-D16	2-D16			
pt %	0.65	0.31	0.31			
ML kN・m (検定)	55(0.72)					
Mcr kN・m	56	53	53			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.32)	(0.32)	(0.32)			
QL kN (検定)	37(0.40)					
α	1.08		1.08			

No. 13_CB2 (ハト小屋)

Y2 #2

L m 1.65

B mm 220

D mm 750

ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD295 ST. SD295

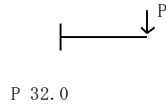
荷重項の計算

・ Y2-#2

L = 1.65m, 梁自重 3.96kN/m (自動計算)

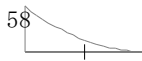
1番目の荷重

ハ小屋×0.4



M = 58kN・m, Q = 39kN

応力と変位の計算



MC kN・m

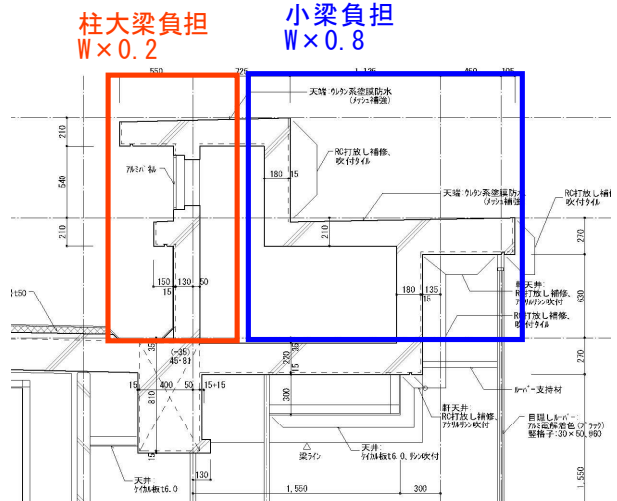
QL kN 39

QR kN

D/L 1/2

 δ mm 2.2 δ / L 1/755

Y2 #2



自主訂正No. 21

断面計算

符号	CB2					
位置	Y2端	中央	#2端			
断面 mm	B x D =	220 x 750				
dt mm	125	100	100			
主筋 上	2/2-D16	2-D16	2-D16			
下	2-D16	2-D16	2-D16			
pt %	0.58	0.28	0.28			
ML kN・m (検定)	58(0.67)					
Mcr kN・m	72	69	69			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.32)	(0.32)	(0.32)			
QL kN (検定)	39(0.35)					
α	1.17		1.17			

No. 14_WCB1A(階段踊場)

KW25 #2

L m 1.10

B mm 250

D mm 900

 ϕ 1.00

応力計算方法：固定モーメント法，M0の値：最大モーメント

固定度：左端 0.00 右端 0.00，作用曲げ：左端 0 右端 0

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

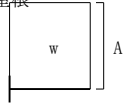
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

荷重項の計算

・KW25-#2

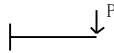
L = 1.10m, 梁自重 5.40kN/m (自動計算)

1番目の荷重 (両側)
階段屋根



A 1.20, w 6.7

2番目の荷重
W235 (6.8 × (3.01 + 2.5 - 0.18) × 2.73)



P 100.0

M = 123kN・m, Q = 123kN

応力と変位の計算



MC kN・m
QL kN 123
QR kN
D/L 1/1
δ mm 1.0
δ /L 1/1055
KW25 #2

断面計算

符号	WCB1A					
位置	KW25端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	250 x 900				
dt mm	98	72	72			
主筋 上	2/2-D19	2-D19	2-D19			
下	2-D19	2-D19	2-D19			
pt %	0.57	0.28	0.28			
ML kN・m (検定)	123 (0.69)					
Mcr kN・m	123	116	116			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.28)	(0.28)	(0.28)			
QL kN (検定)	123 (0.50)					
α	1.79		1.79			

No. 15_WCB2 (EVホ-ル)

W25 #2

L m 2.00
B mm 300
D mm 700
φ 1.00

適判指摘No. 2

応力計算方法：固定モーメント法, M0の値：最大モーメント
固定度：左端 0.00 右端 0.00, 作用曲げ：左端 0 右端 0
変形増大係数：8, ヤング係数：2.44 x 10000N/mm2
荷重種別：長期, 使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD345 ST. SD295

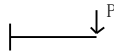
荷重項の計算

・ W25-#2

L = 2.00m, 梁自重 5.04kN/m (自動計算)

1番目の荷重
EVホール(基準階)2番目の荷重
垂れ壁+ガラススクリーン

A 1.40, w 8.1



P 4.9

M = 42kN・m, Q = 38kN

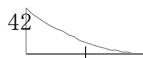
RC規準 2018 (P.405) より、ねじりモーメントによって生じる最大せん断応力度 τ_{max} が、 $F_c/12$ 以下となっていることを確認する。

応力と変位の計算

$$\tau_{max} = (3 + 2.6 / (0.45 + DT/bT)) \times T / (bT^2 \cdot DT)$$

$$T = 9.0 \text{ kNm}$$

$$\tau_{max} = (3 + 2.6 / (0.45 + 700/300)) \times 9000000 / (300^2 \cdot 700) = 0.563 < F_c/12 = 2.5 \dots 0 \text{ k}$$



MC kN・m

QL kN 38

QR kN

D/L 1/3

 δ mm 1.7 δ/L 1/1145

W25 #2

断面計算

符号	WCB2					
位置	W25端	中 央	#2端			
断面 mm	B x D =	300 x 700				
dt mm	98	72	72			
主筋 上	2/2-D19	2-D19	2-D19			
下	2-D19	2-D19	2-D19			
pt %	0.64	0.30	0.30			
ML kN・m (検定)	42(0.32)					
Mcr kN・m	89	84	84			
ST.	2-D10@200	2-D10@200	2-D10@200			
pw %	(0.24)	(0.24)	(0.24)			
QL kN (検定)	38(0.22)					
α	1.39		1.39			

No. 16_WB1 (階段屋上)

Y2 KW25



L m 2.90

B mm 250

D mm 650

 ϕ 1.00

応力計算方法：RC規準による略算，M0の値：最大モーメント

変形増大係数：8，ヤング係数：2.44 x 10000N/mm²

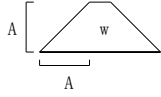
荷重種別：長期，使用材料：コンクリート Fc30 主筋 SD295 ST. SD295

荷重項の計算

・ Y2-KW25

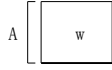
L = 2.90m, 梁自重 3.90kN/m (自動計算)

1番目の荷重
共用廊下底



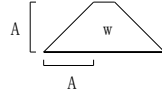
A 1.20, w 7.7

2番目の荷重
KW25



A 2.50, w 6.8

3番目の荷重
スライディング片持ち部



A 1.20, w 13.5

CL = 28kN・m, CR = 28kN・m, MO = 43kN・m, QL = 52kN, QR = 52kN

応力と変位の計算

軸名	左端M	中央M	右端M (kN・m)	D/L	δ (mm)	δ /L
Y2-KW25	16	32	16	1/4	1.1	1/2629

断面計算

符号	WB1					
位置	Y2端	中 央	KW25端			
断面 mm	B x D =	250 x 650				
dt mm	98	98	98			
主筋 上	2/2-D19	2/2-D19	2/2-D19			
下	2/2-D19	2/2-D19	2/2-D19			
pt %	0.83	0.83	0.83			
ML kN・m (検定)	17 (0.15)	33 (0.30)	17 (0.15)			
Mcr kN・m	67	67	67			
ST.	2-D10@150	2-D10@150	2-D10@150			
pw %	(0.38)	(0.38)	(0.38)			
QL kN (検定)	52 (0.29)		52 (0.29)			
α	1.86		1.86			

梁のひび割れ

No. 1_B3A (X1-X3)

計算条件	梁断面 B x D = 350 x 700mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 216kN・m 引張側鉄筋 3/3-D22, 圧縮側鉄筋 3-D22, ST. 径 D10 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 206.1\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 104\text{mm}$, $p_e = 0.0337$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 176.8\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 6.96 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.18mm 最大ひび割れ幅 0.28mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 189.9\text{N/mm}^2$, $M = 232.0\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 2_B2 (X3-X4)

計算条件	梁断面 B x D = 350 x 750mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 187kN・m 引張側鉄筋 3/3-D22, 圧縮側鉄筋 3-D22, ST. 径 D10 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 206.1\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 104\text{mm}$, $p_e = 0.0337$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 140.8\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 4.79 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.14mm 最大ひび割れ幅 0.21mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 189.9\text{N/mm}^2$, $M = 252.3\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 3_B2 (X4-X5)

計算条件	梁断面 B x D = 350 x 750mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 198kN・m 引張側鉄筋 3/3-D22, 圧縮側鉄筋 3-D22, ST. 径 D10 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 206.1\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 104\text{mm}$, $p_e = 0.0337$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 149.0\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 5.31 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.15mm 最大ひび割れ幅 0.23mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 189.9\text{N/mm}^2$, $M = 252.3\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 4_B3A-B3 (X5-X9)

計算条件	梁断面 B x D = 350 x 700mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 196kN・m 引張側鉄筋 3/3-D22, 圧縮側鉄筋 3-D22, ST. 径 D10 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 206.1\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 104\text{mm}$, $p_e = 0.0337$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 160.4\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 6.00 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.16mm 最大ひび割れ幅 0.25mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 189.9\text{N/mm}^2$, $M = 232.0\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 5_B1 (X11-X13)

計算条件	梁断面 B x D = 350 x 700mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 188kN・m 引張側鉄筋 3/3-D22, 圧縮側鉄筋 3-D22, ST. 径 D10 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 206.1\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 104\text{mm}$, $p_e = 0.0337$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 153.9\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 5.61 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.16mm 最大ひび割れ幅 0.24mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 189.9\text{N/mm}^2$, $M = 232.0\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 6_B4 (2F X8-X9)

計算条件	梁断面 B x D = 550 x 700mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 202kN・m 引張側鉄筋 6-D22, 圧縮側鉄筋 6-D22, ST. 径 D13 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 219.2\text{mm}$ ($c = 63\text{mm}$, $s = 80\text{mm}$, $pe = 0.0285$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 164.5\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 5.84 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.17mm 最大ひび割れ幅 0.26mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 185.7\text{N/mm}^2$, $M = 228.0\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 9_WCB1 (階段踊場)

計算条件	梁断面 B x D = 250 x 650mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 81kN・m 引張側鉄筋 2/2-D19, 圧縮側鉄筋 2-D19, ST. 径 D10 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 220.5\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 111\text{mm}$, $pe = 0.0243$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 143.8\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 3.74 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.13mm 最大ひび割れ幅 0.19mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 191.8\text{N/mm}^2$, $M = 108.1\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 10_WCB2A (EVホール)

計算条件	梁断面 B x D = 300 x 800mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 115kN・m 引張側鉄筋 2/2-D19, 圧縮側鉄筋 2-D19, ST. 径 D10 コンクリート Fc36, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 246.2\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 161\text{mm}$, $pe = 0.0202$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 157.8\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 3.80 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.14mm 最大ひび割れ幅 0.21mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 187.1\text{N/mm}^2$, $M = 136.4\text{kN}\cdot\text{m}$

No. 13_CB2 (ハト小屋)

計算条件	梁断面 B x D = 220 x 650mm, 鉄筋のかぶり厚 50mm, 作用曲げ 56kN・m 引張側鉄筋 2/2-D16, 圧縮側鉄筋 2-D16, ST. 径 D10 コンクリート Fc30, 乾燥収縮ひずみ $\epsilon_{sh} = 2.00 \times 1.0E-4$
計算結果	平均ひび割れ間隔 $l_{av} = 217.8\text{mm}$ ($c = 60\text{mm}$, $s = 84\text{mm}$, $pe = 0.0197$) 鉄筋の応力度 $\sigma_t = 141.3\text{N/mm}^2$, 鉄筋の平均ひずみ $\epsilon_{tav} = 3.37 \times 1.0E-4$ 平均ひび割れ幅 0.12mm 最大ひび割れ幅 0.18mm
性能検証	目標ひび割れ幅 0.30mm を満足している
参考値	目標ひび割れ幅に達する時の鉄筋の応力 σ_t と作用曲げ M $\sigma_t = 194.8\text{N/mm}^2$, $M = 77.2\text{kN}\cdot\text{m}$